

贾金豆 Jindou Jia

南洋理工大学博士后 · 机器人学习方向

jindou.jia@ntu.edu.sg · jiajindou.com · JIAjindou · Google Scholar

控制理论出身的机器人学习研究者，致力于让机器人从训练环境可靠地迁移到从未见过的新环境。

23 篇论文 **18** 一作 / 共同一作 **5** 通讯作者 **13** 机器人平台

T-RO · IJRR · NeurIPS · ICLR Oral · RSS · CoRL · ICRA · npj Robotics · R-AL

控制与学习，双向打通

学习赋能控制：EVOLVER（T-RO）、FORESEER（IJRR）。
控制赋能学习：反馈神经 ODE（ICLR Oral）、PhyFilter（npj Robotics）、ODE policy。

高效策略与世界模型

实时生成式策略：FLASH（NeurIPS）、A2A（RSS）、Δ-Flow、MARS。反馈世界模型（NeurIPS）与世界模型综述（IJRR）。

多种真机验证

13 个机器人平台，从四旋翼到机械臂、四足和人形。ODE policy 在单臂、双臂、灵巧手和人形机器人上验证了 14 项真机任务。

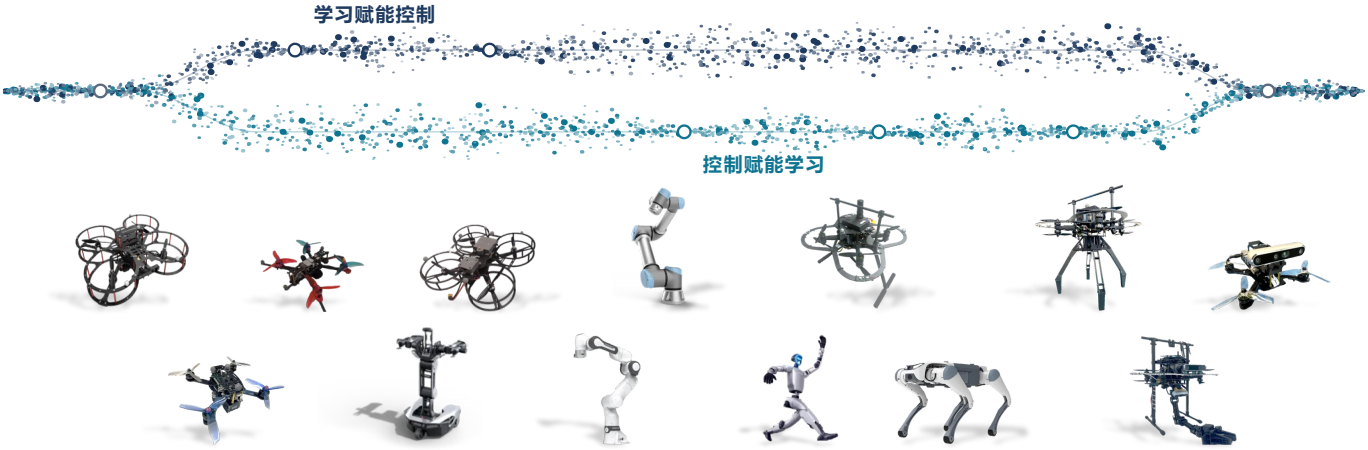
科研领导力与开源

ODE policy 项目负责人（Project lead）；5 篇论文通讯作者；IEEE RA-L 副编辑；ICCA 2024 最佳学生论文奖；开源 ODE policy、FLASH、PhyFilter 等代码。

机器人学习 模仿学习、强化学习、流匹配与扩散策略、世界模型、Sim-to-Real
控制与规划 干扰观测器、敏捷飞行控制、不确定性预测、轨迹优化

研究路线

01 抗干扰控制 2019 – 2022
02 学习扰动 2023 – 2026
03 不确定性预测与规划 2024 – 2026
04 反馈与世界模型 2025 –
05 高效生成式策略 2025 –
06 物理先验赋能学习 2026 –
→ 可泛化的具身智能 下一站



工作经历

南洋理工大学 2025.11 - 至今
博士后，机械与航空航天工程学院 MARS 实验室，合作导师杨剑飞教授。

北京航空航天大学杭州创新研究院 2025.06 - 2025.11
Research Fellow。

深圳太一科技（SKYMAGIC） 2021.08、2022.08
无人机控制实习生。

教育背景

北京航空航天大学 2020 - 2025
控制科学与工程 博士，师从郭雷院士、余翔教授、郭克信教授。沈元荣誉学院（≤3%）。

北京航空航天大学 2019 - 2020
控制科学与工程 硕士。

哈尔滨工程大学 2015 - 2019
自动化 学士。

论文

[*] 共同第一作者 [†] 通讯作者

代表论文

Physics filtering favors the generalization of robot learning — npj Robotics'26
Jindou Jia[*], Shixuan Han[*], Meng Wang[*], G. Li, Z. Yang, S. Zhou, K. Guo[†], J. Yang[†], X. Yu, W. Wang, L. Guo

Action-to-action flow matching — RSS'26
Jindou Jia[*], Gen Li[*], X. Chen, T. An, Y. Hu, J. Li, X. Guo, J. Yang

FORESEER: Recognize and utilize uncertainties by integrating data-based learning and symbolic feedback — IJRR'25
Jindou Jia, K. Guo, Y. Wang, S. Zhou, J. Zhang, Y. Liu, X. Yu, Y. Shi, L. Guo

Feedback favors the generalization of neural ODEs — ICLR'25 口头报告
Jindou Jia[*], Zihan Yang[*], M. Wang, K. Guo, J. Yang, X. Yu, L. Guo

EVOLVER: Online learning and prediction of disturbances for robot control — T-RO'24
Jindou Jia, W. Zhang, K. Guo, J. Wang, X. Yu, Y. Shi, L. Guo

Accurate high-maneuvering trajectory tracking for quadrotors: A drag utilization method — R-AL'22
Jindou Jia, K. Guo, X. Yu, W. Zhao, L. Guo

其他已发表论文

ADAPT: Analytical disturbance-aware policy training for humanoid locomotion — CoRL'26
Bofan Lyu[*], **Jindou Jia[*],** K. Zuo, Y. Lu, S. Han, G. Li, B. Ma, J. Li, G. Li, J. Yang

Feedback world model enables precise guidance of diffusion policy — NeurIPS'26
Tuo An[*], **Jindou Jia[*],** G. Li, J. Li, C. Zhou, P. Liu, B. Lyu, J. Bai, X. Guo, G. Li, J. Yang

FLASH: Efficient visuomotor policy via sparse sampling — NeurIPS'26
Jiaqi Bai[*], **Jindou Jia[*],** Y. Hu, G. Li, X. Chen, T. An, K. Zuo, J. Yang

World model for robot learning: A comprehensive survey — IJRR'26
Bohan Hou[*], Gen Li[*], **Jindou Jia[*],** Tuo An[*], Xinying Guo[*], S. Leng, H. Geng, Y. Ze, T. Harada, P. Torr, O. Mees, M. Pollefeys, Z. Liu, J. Wu, P. Abbeel, J. Malik, Y. Du, J. Yang

Learning-based observer for coupled disturbance — ICRA'26
Jindou Jia[*], Meng Wang[*], Z. Yang, B. Yang, Y. Liu, K. Guo, X. Yu

Agile flight control under multiple disturbances for quadrotor: Algorithms and evaluation — T-AES'22
Jindou Jia, K. Guo, X. Yu, L. Guo, L. Xie

Flight control for quadrotor safety in the presence of CoG shift and loss of motor efficiency — ICUAS'22 口头报告
Jindou Jia, K. Guo, C. Wang, N. Shen, W. Jia, X. Yu

Multiple observers-based anti-disturbance control for a quadrotor UAV against payload and wind disturbance — CEP'20
Kexin Guo[*], **Jindou Jia[*],** X. Yu, L. Guo, L. Xie

Dual-disturbance observers-based control of UAV subject to internal and external disturbances — CAC'19 优秀论文一等奖
Kexin Guo[*], **Jindou Jia[*],** X. Yu, L. Guo

预印本

ODE policy: Robot learning via action dynamics, not actions — arXiv'26
Jindou Jia[*], Jingliang Li[*], Kuangji Zuo[*], Tuo An[*], Y. Hu, M. Zhao, B. Lyu, J. Bai, D. Zhu, H. Dai, J. Zhang, J. Yang[†]

MARS policy: Multimodality only when it matters — arXiv'26
Jindou Jia[*], Tuo An[*], Yuxuan Hu[*], G. Li, J. Li, B. Hou, X. Chen, J. Bai, B. Lyu, J. Yang

MOSS: Mode-oriented source shaping for robot flow matching policies — arXiv'26
Zirun Ma[*], **Jindou Jia[*],** T. An, J. Bai, J. Dong, J. Yang

Δ-Flow matching for robot foundation models — arXiv'26
K. Zuo, T. An, X. Guo, G. Li, M. Zhao, J. Bai, B. Lyu, Z. Yu, J. Yang, J. Li, **Jindou Jia[†],** J. Yang[†]

TOPS: Reshaping flow source and transport for multi-task robot manipulation — arXiv'26
T. An, C. Zhou, J. Dong, J. Li, J. Bai, **Jindou Jia[†],** J. Yang[†]

TUCO: Curating simulation demonstrations for sim-to-real robot policy co-training arXiv'26
N. Zhu, M. Zhao, Y. Tang, Z. Sun, P. Li, D. Ni, **Jindou Jia**[†], J. Yang[†]

APEX: Adaptive policy execution for precise manipulation arXiv'26
M. Zhao, C. Jiang, T. An, **Jindou Jia**[†], J. Yang[†]

Optimizing control-friendly trajectories with self-supervised residual learning arXiv'26
K. Guo, Z. Yang, Y. Liu, **Jindou Jia**[†], X. Yu

主要奖项与荣誉

IEEE ICCA 2024 最佳学生论文奖 2024
论文：*TRACE - Trajectory refinement with control error enables safe and accurate maneuvers.* IEEE 控制与自动化国际会议

2019 中国自动化大会（CAC）优秀论文一等奖 2019
论文：*Dual-disturbance observers-based control of UAV subject to internal and external disturbances.* 中国自动化大会

北京航空航天大学优秀毕业生 2025
北京航空航天大学

国家奖学金 2016
中国

博士研究生卓越学术基金 2024 - 2025
基金资助，≤1%，项目负责人 北京航空航天大学

沈元荣誉学院优秀研究项目 2022 - 2024
基金资助，项目负责人 北京航空航天大学

四次优秀学术创新奖 2022 - 2023
北京航空航天大学

两次一等奖学金 2021 - 2022
北京航空航天大学

中国船级社奖学金 2017
中国船级社

数学建模竞赛一等奖 2016
黑龙江省

全国大学生数学竞赛一等奖 2016
中国

报告与媒体

Classical Control and Planning Meet Modern Learning 2026年11月
新加坡国立大学（NUS）· 课程 CEG5304 Deep Learning for Digitalization Technologies 客座讲座

Classical Control and Planning Meet Modern Learning 2026年10月
南京大学（NJU）· Shangke Lyu 教授邀请 特邀报告

Robopapers Podcast 2026年8月
受邀访谈：A2A policy 访谈

具身智能机器人研讨会 2026年6月
高效机器人策略学习 · 新加坡 SIMTech & ARTC 特邀报告

TechBeat 2025年3月
特邀技术报告：反馈神经常微分方程（Feedback Neural ODE） 特邀报告

学术服务

副编辑（Associate Editor）：IEEE Robotics and Automation Letters (RA-L)

审稿人：T-RO、IJRR、RA-L、ICRA 等机器人领域期刊与会议